

TRABALHO – APRENDIZADO DE MÁQUINA

Nome: Tarcísio José Martins Ribeiro

Código: 20382

Base de dados escolhida: balance-scale

Descrição:

Este conjunto de dados foi gerado para modelar resultados experimentais psicológicos. Cada exemplo é classificado como tendo a escala de equilíbrio inclinada para a direita, inclinada para a esquerda ou equilibrada. Os atributos são o peso esquerdo, a distância esquerda, o peso certo e a distância certa. A maneira correta de encontrar a classe é a maior entre (distância à esquerda * peso à esquerda) e (distância à direita * peso à direita). Se eles forem iguais, está equilibrado.

Cabeçalho do conjunto de dados:

@relation balance-scale

@attribute V1 numeric

@attribute V2 numeric

@attribute V3 numeric

@attribute V4 numeric

@attribute Class {1,2,3}

@data

1,1,1,1,2

1,1,1,2,3

1,1,1,3,3

1,1,1,4,3

1,1,1,5,3

Resultado da execução do algoritmo de árvores J48:

==== Run information ====

Scheme: weka.classifiers.trees.J48 -C 0.25 -M 2

Relation: balance-scale

Instances: 625

Attributes: 5

V1

V2

V3

V4

Class

Test mode: 10-fold cross-validation

==== Classifier model (full training set) ====

J48 pruned tree

V1 <= 2

| V3 <= 2

| | V2 <= 2

| | | V4 <= 2

| | | | V1 <= 1

| | | | | V2 <= 1: 3 (4.0/1.0)

| | | | | V2 > 1: 2 (4.0/2.0)

| | | | V1 > 1

| | | | | V2 <= 1: 2 (4.0/2.0)

| | | | | V2 > 1: 1 (4.0/1.0)

| | | V4 > 2: 3 (24.0/2.0)

| | V2 > 2

| | | V4 <= 2: 1 (24.0/2.0)

| | | V4 > 2

Resultado da execução do algoritmo de árvore LMT:

=== Run information ===

Scheme: weka.classifiers.trees.LMT -I -1 -M 15 -W 0.0

Relation: balance-scale

Instances: 625

Attributes: 5

V1

V2

V3

V4

Class

Test mode: 10-fold cross-validation

=== Classifier model (full training set) ===

Logistic model tree

V1 <= 2

| V3 <= 2: LM_1:21/63 (100)

| V3 > 2: LM_2:21/63 (150)

V1 > 2

| V2 <= 2

| | V3 <= 2: LM_3:21/84 (60)

| | V3 > 2: LM_4:21/84 (90)

| V2 > 2: LM_5:21/63 (225)

Number of Leaves : 5

Size of the Tree : 9

Resultado da execução do algoritmo de regras JRip:

==== Run information ====

Scheme: weka.classifiers.rules.JRip -F 3 -N 2.0 -O 2 -S 1

Relation: balance-scale

Instances: 625

Attributes: 5

V1

V2

V3

V4

Class

Test mode: 10-fold cross-validation

==== Classifier model (full training set) ====

JRIP rules:

=====

(V4 <= 2) and (V1 >= 3) and (V2 >= 3) => Class=1 (90.0/1.0)

(V3 <= 2) and (V2 >= 3) and (V1 >= 3) => Class=1 (54.0/1.0)

(V4 <= 2) and (V3 <= 1) => Class=1 (32.0/4.0)

(V2 >= 4) and (V4 <= 3) and (V1 >= 4) => Class=1 (12.0/0.0)

(V4 <= 1) and (V1 >= 2) and (V2 >= 2) => Class=1 (28.0/2.0)

(V3 <= 3) and (V1 >= 4) and (V2 >= 4) => Class=1 (8.0/0.0)

(V2 >= 2) and (V3 <= 1) and (V1 >= 2) => Class=1 (21.0/2.0)

(V3 <= 3) and (V4 <= 3) and (V1 >= 4) => Class=1 (24.0/8.0)

(V2 >= 4) and (V4 <= 3) and (V3 <= 3) => Class=1 (24.0/8.0)

(V1 >= 5) and (V2 >= 5) => Class=1 (4.0/1.0)

=> Class=3 (328.0/59.0)

Resultado da execução do algoritmo de regras ZeroR:

==== Run information ====

Scheme: weka.classifiers.rules.ZeroR

Relation: balance-scale

Instances: 625

Attributes: 5

V1

V2

V3

V4

Class

Test mode: 10-fold cross-validation

==== Classifier model (full training set) ====

ZeroR predicts class value: 1

Time taken to build model: 0 seconds

==== Stratified cross-validation ====

==== Summary ====

Correctly Classified Instances	286	45.76 %
Incorrectly Classified Instances	339	54.24 %
Kappa statistic	-0.0059	
Mean absolute error	0.3798	
Root mean squared error	0.4356	
Relative absolute error	100	%
Root relative squared error	100	%